

Experiencia práctica productiva • Laboratorio: Diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos LOS HIDROCARBUROS Y SU IMPORTANCIA • Notación y nomenclatura de los hidrocarburos saturados e insaturados y compuestos cíclicos • Alcanos, Alquenos y Alquinos • Propiedades física y químicas • El Petróleo y sus derivados • Índice de octanos • Importancia y uso de los hidrocarburos Experiencia práctica productiva • Laboratorio: Obtención del metano, eteno y etino. • Experiencia productiva: Preparación del acetileno, un hidrocarburo de importancia industrial	• Usos y Aplicaciones en la industria y medicina Experiencia práctica productiva • Experiencia productiva: Obtención del alcohol a partir de la fermentación de sustancias • Laboratorio: Extracción del aceite esencial de eucalipto que beneficia a la salud	Experiencia práctica productiva • Experiencia productiva: Contaminación de la Madre Tierra por plásticos • Laboratorio: Saponificación • Experiencia productiva: Abonos orgánicos: descripción de la planta de urea • Laboratorio: Fibras sintéticas
--	---	---

LECTURAS SUGERIDAS

Año de escolaridad	Lectura
Tercero de secundaria	Mi vida es Química, MaiThi Nguyen Kim
Cuarto de secundaria	La cuchara Menguanta, Sam Kean
Quinto de secundaria	Mujeres, Hombres y Molécula, Santiago Alvares
Sexto de secundaria	Que se le van las vitaminas, Deborah Garcia

2.4. MATEMÁTICA

ENFOQUE DEL ÁREA

En el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, en Educación Secundaria Comunitaria Productiva, la matemática está orientada a la aplicación, investigación y la transformación en la producción, lo cual tiene incidencia directa en la ciencia y tecnología de forma pertinente y relevante, decodificando los fenómenos de la realidad a través del lenguaje matemático, caracterizado por números, formas, letras, símbolos, medidas y el cálculo, que contribuyen al desarrollo tecnológico y productivo. En ese sentido el enfoque del área de matemática es aplicativo, investigativo y transformador:

- **Aplicativo**, porque el estudiante aplica sus conocimientos de matemática en la resolución de situaciones problema de diversa índole.
- **Investigativo**, porque se constituye en un componente dinamizador de los saberes y conocimientos matemáticos para el desarrollo de la ciencia y tecnología.
- **Transformador**, porque integra la aplicación e investigación matemática, para la transformación de la realidad en función a las necesidades productivas de la comunidad educativa.

PERFIL DE SALIDA DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD

- Resuelve problemas del contexto con números enteros y racionales, demostrando responsabilidad y compromiso social.
- Comprende la importancia de la investigación, para fortalecer saberes y conocimientos de la aplicación del cálculo de áreas, perímetros, razones y proporciones en procesos productivos y el desarrollo de valores sociocomunitarios.

- Conoce la potencialidad productiva de su región y promueve el fortalecimiento de su pensamiento lógico matemático a través de la geometría y el laboratorio matemático aplicados a procesos productivos y la transformación de su realidad.

CONTENIDOS DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
NÚMEROS ENTEROS APLICADOS A LA COTIDIANIDAD • El origen de los números enteros • El conjunto de los números enteros • Representación de los números enteros en la recta numérica • Operaciones con números enteros - Adición y sustracción - Multiplicación y división - Potenciación y radicación • Problemas aplicados al contexto y la tecnología - Cálculo mental con números enteros LOS NÚMEROS ENTEROS Y SU RELACIÓN CON LA GEOMETRÍA • Definiciones básicas de geometría plana • La recta, semirecta y segmento • Operaciones con segmentos • Definición de ángulo • Clasificación de ángulos • Problemas con ángulos aplicados al contexto REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS FORMAS EN EL PLANO CARTESIANO • Plano cartesiano • Par ordenado • Puntos, segmentos, rectas y polígonos • Distancias entre dos puntos en rectas horizontales y verticales. • Rectas paralelas y perpendiculares • Problemas aplicados al contexto y la tecnología	NÚMEROS RACIONALES EN LA COMUNIDAD • El origen de los números racionales • El conjunto de los números racionales • Los números racionales en la recta numérica • Representación gráfica y relación de orden de los números racionales • Simplificación de fracciones • Fracciones propias, impropias y mixtas - Operaciones con números racionales - Adición y sustracción - Multiplicación y división - Potenciación y radicación • Problemas aplicados al contexto y la tecnología. NÚMEROS DECIMALES COMO CONSECUENCIA DE LOS RACIONALES • Números decimales en la comunidad • Definición de números decimales • Operaciones con números decimales - Fracción generatriz - Operaciones combinadas con números enteros, racionales y decimales • Notación científica • Problemas aplicados al contexto y la tecnología RAZONES, PROPORCIONES Y REGLA DE TRES APLICADOS A LA COMUNIDAD • Razones y proporciones • Porcentaje • Regla de tres simple • Regla de tres compuesta • Problemas aplicados al contexto y la tecnología	LA FORMA, EL NÚMERO Y LA SEMEJANZA DE LA GEOMETRÍA EN LA COMUNIDAD • Triángulos y su clasificación • Congruencia de triángulos en el entorno • Criterios para la congruencia de triángulos: (LLL, LAL, ALA) • Planteamiento y resolución de problemas relacionados a la congruencia de triángulos • Triángulos semejantes • Criterios de semejanza de triángulos: (AAA, LLL, LAL) • Rectas y puntos notables • Problemas aplicados al contexto y la tecnología PERÍMETROS, ÁREAS Y FORMAS GEOMÉTRICAS APLICADAS EN LA VIDA COTIDIANA • Perímetro de polígonos regulares e irregulares • Áreas de figuras planas: triángulos, polígonos regulares e irregulares • Círculo y circunferencia • Problemas aplicados al contexto y la tecnología LABORATORIO MATEMÁTICO • GeoGebra - Representación de los números enteros y racionales. - Gráfica de figuras planas • Manejo de la calculadora • Taller de pensamiento lógico - Ajedrez I ◦ Nociones básicas ◦ Problemas de razonamiento (mate en 1, mate en dos, etc.) - Sudoku

PERFIL DE SALIDA DEL SEGUNDO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Soluciona problemas del contexto y la tecnología, aplicando operaciones con expresiones algebraicas, ecuaciones de primer grado y el cálculo de distancias demostrando armonía y equilibrio.
- Valora la importancia de la investigación como una capacidad sustancial en su formación integral y lo aplica en la consolidación de saberes y conocimientos de números racionales, irracionales y reales.